

1. Função: choices_modooplicacao

1.1. Objetivo

Mapear o código do modo de aplicação para sua descrição.

1.2. Parâmetros de Entrada:

- **modo**: código do modo de aplicação

1.3. Parâmetros de Saída:

- **retorno**: descrição do modo de aplicação

1.4. Código:

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION choices_modooplicacao(modos SMALLINT) RETURNS
TEXT AS
$$
BEGIN
    IF modos = 0 THEN
        RETURN 'Superficial';
    ELSEIF modos = 1 THEN
        RETURN 'Incorporado';
    ELSE
        RETURN NULL;
    END IF;
END
$$ LANGUAGE plpgsql;
```

1.5. Testes:

- Testando Superficial
SELECT * FROM choices_modooplicacao(0::SMALLINT);
- Testando incorporado
SELECT * FROM choices_modooplicacao(1::SMALLINT);

2. Função: obtem_dose_convencional

2.1. Objetivo

Obter a dose de calcário necessária quando o sistema de plantio é convencional.

2.2. Parâmetros de Entrada:

- **ph_0_20**: pH obtido na análise da coleta da camada de 0-20 cm de profundidade
- **smp_0_20**: SMP obtido na análise da camada de 0-20 cm de profundidade
- **ph_referencia**: pH de Referência para a cultura. No caso das culturas de grãos, o pH de referência é 6.
- **prnt**: PRNT: PRNT do calcário a ser utilizado. Se for informado um valor, então a dose ajustada da seguinte forma: $dose = dose * 100 / prnt$ informado

2.3. Parâmetros de Saída:

- **dose_recomendada**: dose de calcário recomendada, em toneladas por hectare
- **modo_aplicacao**: modo de aplicar o calcário, sendo 0: superficial e 1: incorporado
- **erro**: erro obtido, sendo null: sem erro, 1: erro que bloqueio a continuação, 2: erro que permite continuar exibindo mensagem de alerta
- **msg**: mensagem de erro ou alerta

2.4. Código:

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION obtem_dose_convencional (ph_0_20 DOUBLE PRECISION,  
smp_0_20 DOUBLE PRECISION, ph_referencia_informado DOUBLE PRECISION, prnt DOUBLE  
PRECISION, out dose_recomendada DOUBLE PRECISION, out modo_aplicacao SMALLINT, out erro  
SMALLINT, out msg TEXT) AS  
$$  
BEGIN  
    IF ph_0_20 >= 5.5 THEN  
        dose_recomendada:= 0;  
        msg:= 'Não é necessária a correção de acidez do solo na área analisada, pois o pH informado é  
igual ou superior a 5,5';  
        modo_aplicacao := null;  
        RETURN;  
    END IF;  
  
    SELECT dose  
    INTO dose_recomendada
```

```

FROM calagem_calcario
WHERE indice_smp_inicio <= smp_0_20 AND indice_smp_fim >= smp_0_20 AND
ph_referencia=ph_referencia_informado; --ph_referencia=6 para culturas de grãos.

IF prnt IS NOT NULL THEN --se o usuário informar o PRNT
    dose_recomendada:=dose_recomendada*100/prnt; --Dose = DOSE x 100/ PRNT que
o usuário informar
END IF;
modo_aplicacao := 1;
msg := 'Aplicar ' || dose_recomendada || ' toneladas de calcário por hectare no modo ' ||
choices_modoplicacao(modo_aplicacao);
END
$$ LANGUAGE plpgsql;

```

2.5. Testes:

- Testando com PH: 4.3, SMP: 5.2, PH de Referência: 6 (Grãos) e PRNT: NULL (não informado). **Resultado esperado=? Resultado obtido: ?**
select dose_recomendada, modo_aplicacao, erro, msg from obtem_dose_convencional(4.3, 5.2, 6, null);
- Testando com PH: 4.3, SMP: 5.2, PH de Referência: 6 (Grãos) e PRNT: 90%.
Resultado esperado=? Resultado obtido: ?
select dose_recomendada, modo_aplicacao, erro, msg from obtem_dose_convencional(4.3, 5.2, 6, 90);
- Testando com PH: 6, SMP: 5.2, PH de Referência: 6 (Grãos) e PRNT: 90%.
Resultado esperado=? Resultado obtido: ?
select dose_recomendada, modo_aplicacao, erro, msg from obtem_dose_convencional(6, 5.2, 6, 90);

3. Função: obtem_dose_direto_implantacao

3.1. Objetivo

Obter a dose de calcário necessária quando o sistema de plantio é plantio direto em implantação.

3.2. Parâmetros de Entrada:

- **ph_0_20**: pH obtido na análise da coleta da camada de 0-20 cm de profundidade
- **smp_0_20**: SMP obtido na análise da camada de 0-20 cm de profundidade
- **ph_referencia**: pH de Referência para a cultura. No caso das culturas de grãos, o pH de referência é 6.
- **prnt**: PRNT: PRNT do calcário a ser utilizado. Se for informado um valor, então a dose ajustada da seguinte forma: $dose = dose * 100 / prnt$ informado

3.3. Parâmetros de Saída:

- **dose_recomendada**: dose de calcário recomendada, em toneladas por hectare
- **modo_aplicacao**: modo de aplicar o calcário, sendo 0: superficial e 1: incorporado
- **erro**: erro obtido, sendo null: sem erro, 1: erro que bloqueio a continuação, 2: erro que permite continuar exibindo mensagem de alerta
- **msg**: mensagem de erro ou alerta

3.4. Código:

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION obtem_dose_direto_implantacao (ph_0_20 DOUBLE
PRECISION, smp_0_20 DOUBLE PRECISION, ph_referencia_informado DOUBLE
PRECISION, prnt DOUBLE PRECISION, out_dose_recomendada DOUBLE PRECISION,
out_modo_aplicacao SMALLINT, out_erro SMALLINT, out_msg TEXT) AS
$$
BEGIN
    IF ph_0_20 >= 5.5 THEN
        dose_recomendada:= 0;
        msg:= 'Não é necessária a correção de acidez do solo na área analisada, pois o pH
informado é igual ou superior a 5,5.';
        modo_aplicacao := null;
        RETURN;
    END IF;

    SELECT dose
    INTO dose_recomendada
    FROM calagem_calcario
```

```
WHERE indice_smp_inicio <= smp_0_20 AND indice_smp_fim >= smp_0_20 AND  
ph_referencia=ph_referencia_informado; --ph_referencia=6 para culturas de grãos.
```

```
IF prnt IS NOT NULL THEN --se o usuário informar o PRNT  
    dose_recomendada:=dose_recomendada*100/prnt; --Dose = DOSE x 100/  
PRNT que o usuário informar  
END IF;  
modo_aplicacao := 1; -- o modo é incorporado  
msg := 'Com base nas informações fornecidas, a recomendação é aplicar ' ||  
dose_recomendada || ' t ha-1 de calcário, de modo ' ||  
choices_modooplicacao(modo_aplicacao);  
END  
$$ LANGUAGE plpgsql;
```

3.5. Testes:

- Testando com PH: 4.3, SMP: 5.2, PH de Referência: 6 (Grãos) e PRNT: NULL (não informado). **Resultado esperado=? Resultado obtido: ?**

```
select dose_recomendada, modo_aplicacao, erro, msg from  
obtem_dose_direto_implantacao(4.3, 5.2, 6, null);
```
- Testando com PH: 4.3, SMP: 5.2, PH de Referência: 6 (Grãos) e PRNT: 90%.
Resultado esperado=? Resultado obtido: ?

```
select dose_recomendada, modo_aplicacao, erro, msg from  
obtem_dose_direto_implantacao(4.3, 5.2, 6, 90);
```
- Testando com PH: 6, SMP: 5.2, PH de Referência: 6 (Grãos) e PRNT: 90%.
Resultado esperado=? Resultado obtido: ?

```
select dose_recomendada, modo_aplicacao, erro, msg from  
obtem_dose_direto_implantacao(6, 5.2, 6, 90);
```

4. Função:

obtem_dose_direto_consolidado_sem_restricao

4.1. Objetivo

Obter a dose de calcário necessária quando o sistema de plantio é plantio direto consolidado **sem** restrições na camada de 10-20cm, ou seja, na camada de 10-20cm

...

4.2. Parâmetros de Entrada:

- **ph_0_10**: pH obtido na análise da coleta da camada de 0-10 cm de profundidade
- **saturacao_base_0_10**: Saturação por bases obtido na coleta da camada de 0-10 cm de profundidade
- **saturacao_aluminio_0_10**: Saturação por alumínio obtido na coleta da camada de 0-10 cm de profundidade
- **smp_0_10**: SMP obtido na análise da coleta da camada de 0-10 cm de profundidade
- **ph_referencia**: pH de Referência para a cultura. No caso das culturas de grãos, o pH de referência é 6.
- **prnt**: PRNT: PRNT do calcário a ser utilizado. Se for informado um valor, então a dose ajustada da seguinte forma: $dose = dose * 100 / prnt$ informado

4.3. Parâmetros de Saída:

- **dose_recomendada**: dose de calcário recomendada, em toneladas por hectare
- **modo_aplicacao**: modo de aplicar o calcário, sendo 0: superficial e 1: incorporado
- **erro**: erro obtido, sendo null: sem erro, 1: erro que bloqueio a continuação, 2: erro que permite continuar exibindo mensagem de alerta
- **msg**: mensagem de erro ou alerta

4.4. Código:

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION obtem_dose_direto_consolidado_sem_restricao
(ph_0_10 DOUBLE PRECISION, saturacao_base_0_10 DOUBLE PRECISION,
                                saturacao_aluminio_0_10 DOUBLE
PRECISION, smp_0_10 DOUBLE PRECISION,
                                ph_referencia_informado DOUBLE
PRECISION, prnt DOUBLE PRECISION, out_dose_recomendada DOUBLE PRECISION,
```

out modo_aplicacao SMALLINT, out erro

SMALLINT, out msg TEXT) AS

\$\$

BEGIN

IF ph_0_10 >= 5.5 AND saturacao_base_0_10 >= 65 AND saturacao_aluminio_0_10 < 10 THEN

dose_recomendada:= 0;

msg:= 'Não é necessária a aplicação de corretivo de acidez do solo na área analisada, pois os valores de pH, saturação por alumínio e saturação por bases não trazem indícios de acidez no solo.';

modo_aplicacao := null;

RETURN;

END IF;

SELECT dose

INTO dose_recomendada

FROM calagem_calcario

WHERE indice_smp_inicio <= smp_0_10 AND indice_smp_fim >= smp_0_10 AND ph_referencia=ph_referencia_informado; --ph_referencia=6 para culturas de grãos.

dose_recomendada := dose_recomendada / 4; --quando o sistema é plantio direto consolidado sem restrições na camada de 10-20cm, dividimos a dose por 4, pois a tabela diz 1/4 de SMP

IF prnt IS NOT NULL THEN --se o usuário informar o PRNT

dose_recomendada:=dose_recomendada*100/prnt; --Dose = DOSE x 100/

PRNT que o usuário informar

END IF;

modo_aplicacao := 0; -- o modo é superfície

msg := 'Com base nas informações fornecidas, a recomendação é aplicar ' ||

dose_recomendada || ' t ha-1 de calcário, de modo ' ||

choices_modooaplicacao(modo_aplicacao);

END

\$\$ LANGUAGE plpgsql;

4.5. Testes:

- testando com pH na camada de 0-10: 4.3, Saturação por base na camada de 0-10: 70, Saturação por alumínio na camada de 0-10: 20, SMP na camada de 0-10: 5.2, PH de Referência: 6 (Grãos) e PRNT: NULL (não informado). **Resultado esperado=? Resultado obtido: ?**

```
select dose_recomendada, modo_aplicacao, erro, msg from  
obtem_dose_direto_consolidado_sem_restricao(4.3, 70, 20, 5.2, 6, null);
```

- testando com pH na camada de 0-10: 4.3, Saturação por base na camada de 0-10: 70, Saturação por alumínio na camada de 0-10: 20, SMP na camada de 0-10: 5.2, PH de Referência: 6 (Grãos) e PRNT: 90. **Resultado esperado=? Resultado obtido: ?**

```
select dose_recomendada, modo_aplicacao, erro, msg from  
obtem_dose_direto_consolidado_sem_restricao(4.3, 70, 20, 5.2, 6, 90);
```

- testando com pH na camada de 0-10: 5.8, Saturação por base na camada de 0-10: 70, Saturação por alumínio na camada de 0-10: 7, SMP na camada de 0-10: 6, PH de Referência: 6 (Grãos) e PRNT: 90. **Resultado esperado=? Resultado obtido: ?**

```
select dose_recomendada, modo_aplicacao, erro, msg from  
obtem_dose_direto_consolidado_sem_restricao(5.8, 70, 7, 5.2, 6, 90);
```


5. Função:

obtem_dose_direto_consolidado_com_restricao

5.1. Objetivo

Obter a dose de calcário necessária quando o sistema de plantio é plantio direto consolidado **com** restrições na camada de 10-20cm, ou seja, na camada de 10-20cm ????.

5.2. Parâmetros de Entrada:

- **ph_10_20**: pH obtido na análise da coleta da camada de 10-20 cm de profundidade
- **saturacao_aluminio_10_20**: Saturação por alumínio obtido na coleta da camada de 10-20 cm de profundidade
- **smp_10_20**: SMP obtido na análise da coleta da camada de 10-20 cm de profundidade
- **ph_referencia**: pH de Referência para a cultura. No caso das culturas de grãos, o pH de referência é 6.
- **prnt**: PRNT: PRNT do calcário a ser utilizado. Se for informado um valor, então a dose ajustada da seguinte forma: $dose = dose * 100 / prnt$ informado
-

5.3. Parâmetros de Saída:

- **dose_recomendada**: dose de calcário recomendada, em toneladas por hectare
- **modo_aplicacao**: modo de aplicar o calcário, sendo 0: superficial e 1: incorporado
- **erro**: erro obtido, sendo null: sem erro, 1: erro que bloqueio a continuação, 2: erro que permite continuar exibindo mensagem de alerta
- **msg**: mensagem de erro ou alerta

5.4. Código:

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION obtem_dose_direto_consolidado_com_restricao
(ph_10_20 DOUBLE PRECISION, saturacao_aluminio_10_20 DOUBLE PRECISION,

                                                                    smp_10_20 DOUBLE PRECISION,
ph_referencia_informado DOUBLE PRECISION,
```

```

prnt DOUBLE PRECISION, out
dose_recomendada DOUBLE PRECISION,

out modo_aplicacao SMALLINT, out erro

SMALLINT, out msg TEXT) AS
$$
BEGIN
    IF ph_10_20 >= 5.5 AND saturacao_aluminio_10_20 <= 30 THEN
        dose_recomendada:= 0;
        msg:= 'Não é necessária a aplicação de corretivo de acidez do solo na área analisada,
pois a saturação de alumínio se encontra igual ou inferior a 30% e o pH se encontra igual ou
superior a 5,5. Verifique a condição da área novamente.';
        modo_aplicacao := null;
        RETURN;
    END IF;

    SELECT dose
    INTO dose_recomendada
    FROM calagem_calcario
    WHERE indice_smp_inicio <= smp_10_20 AND indice_smp_fim >= smp_10_20
AND ph_referencia=ph_referencia_informado; --ph_referencia=6 para culturas de grãos.

    IF prnt IS NOT NULL THEN --se o usuário informar o PRNT
        dose_recomendada:=dose_recomendada*100/prnt; --Dose = DOSE x 100/
PRNT que o usuário informar
    END IF;
    modo_aplicacao := 1; -- o modo é incorporado
    msg := 'Com base nas informações fornecidas, a recomendação é aplicar ' ||
dose_recomendada || ' t ha-1 de calcário, de modo ' ||
choices_modooplicacao(modo_aplicacao);
END
$$ LANGUAGE plpgsql;

```

5.5. Testes:

- testando com pH na camada de 10-20: 4.3, Saturação por alumínio na camada de 10-20: 45, SMP na camada de 10-20: 5.2, PH de Referência: 6 (Grãos) e PRNT: NULL (não informado). **Resultado esperado=? Resultado obtido: ?**
select dose_recomendada, modo_aplicacao, erro, msg from
obtem_dose_direto_consolidado_com_restricao(4.3, 45, 5.2, 6, null);
- testando com pH na camada de 10-20: 4.3, Saturação por alumínio na camada de 10-20: 45, SMP na camada de 10-20: 5.2, PH de Referência: 6 (Grãos) e PRNT: 90. **Resultado esperado=? Resultado obtido: ?**

```
select dose_recomendada, modo_aplicacao, erro, msg from  
obtem_dose_direto_consolidado_com_restricao(4.3, 45, 5.2, 6, 90);
```

- testando com pH na camada de 10-20: 5.5, Saturação por alumínio na camada de 10-20: 30, SMP na camada de 10-20: 5.2, PH de Referência: 6 (Grãos) e PRNT: NULL (não informado). **Resultado esperado=? Resultado obtido: ?**

```
select dose_recomendada, modo_aplicacao, erro, msg from  
obtem_dose_direto_consolidado_com_restricao(5.5, 30, 5.2, 6, null);
```